

《量子力学原理》习题解答

Echo

2026 年 7 月 4 日

目录

第一章 数学导论	1
1.1 线性矢量空间：基	1
1.2 内积空间	1
1.3 对偶空间和狄拉克符号	1
1.4 子空间	1
1.5 线性算符	1
1.6 线性算符的矩阵元	1
1.7 主动变换和被动变换	1
1.8 本征值问题	1
1.9 算符函数及其相关概念	1
1.10 推广到无穷维	1
第二章 经典力学述评	2
2.1 最小作用原理和拉格朗日力学	2
2.2 电磁拉格朗日量	2
2.3 两体问题	2
2.4 粒子有多聪明？	2
2.5 哈密顿形式	2
2.6 哈密顿量方案中的电磁力	2
2.7 循环坐标、泊松括号和正则变换	2
2.8 对称性及其推论	2
第三章 经典力学并非一切顺利	3
3.1 经典物理中的粒子和波	3
3.2 （经典）波和粒子的一个实验	3
3.3 光的双缝实验	3
3.4 物质波（德布罗意波）	3
3.5 结论	3
第四章 公设：一般性讨论	4

4.1	公设	4
4.2	公设 I-III 的讨论	4
4.3	薛定谔方程（一丝不苟，注重细节）	4
第五章	一维简单问题	5
5.1	自由粒子	5
5.2	箱子中的粒子	5
5.3	概率连续性方程	5
5.4	单步阶梯势：一个散射问题	5
5.5	双缝实验	5
5.6	一些定理	5
第六章	经典极限	6
第七章	简谐振子	7
7.1	为什么研究简谐振子？	7
7.2	经典振子回顾	7
7.3	简谐振子的量子化（坐标基）	7
7.4	能量基下的谐振子	7
7.5	从能量基过渡到坐标基	7
第八章	量子理论的路径积分形式	8
8.1	路径积分方案	8
8.2	该方案的分析	8
8.3	自由粒子 $U(t)$ 的一种近似	8
8.4	自由粒子传播子的路径积分计算	8
8.5	与薛定谔方程的等价性	8
8.6	形式为 $V = a + bx + cx^2 + dx + exx$ 的势	8
第九章	海森堡不确定度关系	9
9.1	引言	9
9.2	不确定度关系的推导	9
9.3	最小不确定度波包	9
9.4	不确定性原理的应用	9
9.5	能量-时间不确定度关系	9
第十章	N 个自由度系统	10
10.1	一维中的 N 个粒子	10
10.2	更高维中的更多粒子	10

10.3 全同粒子	10
第十一章 对称性及其推论	11
11.1 概述	11
11.2 量子理论中的平移不变性	11
11.3 时间平移不变性	11
11.4 宇称不变性	11
11.5 时间反演对称性	11
第十二章 转动不变性和角动量	12
12.1 二维中的平移	12
12.2 二维中的转动	12
12.3 L_z 的本征值问题	12
12.4 三维中的角动量	12
12.5 L^2 和 L_z 的本征值问题	12
12.6 转动不变问题的解	12
第十三章 氢原子	13
13.1 本征值问题	13
13.2 氢原子能谱的简并性	13
13.3 数值估算和与实验的比较	13
13.4 多电子原子和周期表	13
第十四章 自旋	14
14.1 引言	14
14.2 自旋的本质是什么?	14
14.3 自旋的运动学	14
14.4 自旋动力学	14
14.5 回到轨道自由度	14
第十五章 角动量加法	15
15.1 一个简单的例子	15
15.2 一般问题	15
15.3 不可约张量算符	15
15.4 某些“偶然”简并度的解释	15
第十六章 变分法和 WKB 法	16
16.1 变分法	16
16.2 WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) 法	16

第十七章 不含时微扰论	17
17.1 形式体系	17
17.2 一些例子	17
17.3 简并微扰论	17
第十八章 含时微扰论	18
18.1 问题	18
18.2 一阶微扰论	18
18.3 微扰论中的更高阶	18
18.4 电磁相互作用的一般讨论	18
18.5 原子与电磁辐射的相互作用	18
第十九章 散射理论	19
19.1 引言	19
19.2 一维散射的再现和概述	19
19.3 玻恩近似（含时描述）	19
19.4 再论玻恩近似（不含时描述）	19
19.5 分波展开	19
19.6 两粒子散射	19
第二十章 狄拉克方程	20
20.1 自由粒子狄拉克方程	20
20.2 狄拉克粒子的电磁相互作用	20
20.3 再论相对论量子力学	20
第二十一章 路径积分：第二部分	21
21.1 路径积分的导出	21
21.2 虚时形式	21
21.3 自旋和费米子路径积分	21
21.4 总结	21

第一章 数学导论

1.1 线性矢量空间：基

1.2 内积空间

1.3 对偶空间和狄拉克符号

1.4 子空间

1.5 线性算符

1.6 线性算符的矩阵元

1.7 主动变换和被动变换

1.8 本征值问题

1.9 算符函数及其相关概念

1.10 推广到无穷维

第二章 经典力学述评

2.1 最小作用原理和拉格朗日力学

2.2 电磁拉格朗日量

2.3 两体问题

2.4 粒子有多聪明？

2.5 哈密顿形式

2.6 哈密顿量方案中的电磁力

2.7 循环坐标、泊松括号和正则变换

2.8 对称性及其推论

第三章 经典力学并非一切顺利

3.1 经典物理中的粒子和波

3.2 (经典) 波和粒子的一个实验

3.3 光的双缝实验

3.4 物质波 (德布罗意波)

3.5 结论

第四章 公设：一般性讨论

4.1 公设

4.2 公设 I–III 的讨论

4.3 薛定谔方程（一丝不苟，注重细节）

第五章 一维简单问题

5.1 自由粒子

5.2 箱子中的粒子

5.3 概率连续性方程

5.4 单步阶梯势：一个散射问题

5.5 双缝实验

5.6 一些定理

第六章 经典极限

第七章 简谐振子

7.1 为什么研究简谐振子？

7.2 经典振子回顾

7.3 简谐振子的量子化（坐标基）

Write this section's exercise solutions here. Exercise numbers are reset by section, for example 7.3.1. Template:

习题 7.3.1: short title or source exercise number

题目 Paste or summarize the problem here.

解答 这是一个测试。

7.4 能量基下的谐振子

7.5 从能量基过渡到坐标基

第八章 量子理论的路径积分形式

8.1 路径积分方案

8.2 该方案的分析

8.3 自由粒子 $U(t)$ 的一种近似

8.4 自由粒子传播子的路径积分计算

8.5 与薛定谔方程的等价性

8.6 形式为 $V = a + bx + cx^2 + d\dot{x} + ex\dot{x}$ 的势

第九章 海森堡不确定度关系

9.1 引言

9.2 不确定度关系的推导

9.3 最小不确定度波包

9.4 不确定性原理的应用

9.5 能量-时间不确定度关系

第十章 N 个自由度系统

10.1 一维中的 N 个粒子

10.2 更高维中的更多粒子

10.3 全同粒子

第十一章 对称性及其推论

11.1 概述

11.2 量子理论中的平移不变性

11.3 时间平移不变性

11.4 宇称不变性

11.5 时间反演对称性

第十二章 转动不变性和角动量

12.1 二维中的平移

12.2 二维中的转动

12.3 L_z 的本征值问题

12.4 三维中的角动量

12.5 L^2 和 L_z 的本征值问题

12.6 转动不变问题的解

第十三章 氢原子

13.1 本征值问题

13.2 氢原子能谱的简并性

13.3 数值估算和与实验的比较

13.4 多电子原子和周期表

第十四章 自旋

14.1 引言

14.2 自旋的本质是什么？

14.3 自旋的运动学

14.4 自旋动力学

14.5 回到轨道自由度

第十五章 角动量加法

15.1 一个简单的例子

15.2 一般问题

15.3 不可约张量算符

15.4 某些“偶然”简并度的解释

第十六章 变分法和 WKB 法

16.1 变分法

16.2 WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) 法

第十七章 不含时微扰论

17.1 形式体系

17.2 一些例子

17.3 简并微扰论

第十八章 含时微扰论

18.1 问题

18.2 一阶微扰论

18.3 微扰论中的更高阶

18.4 电磁相互作用的一般讨论

18.5 原子与电磁辐射的相互作用

第十九章 散射理论

19.1 引言

19.2 一维散射的再现和概述

19.3 玻恩近似（含时描述）

19.4 再论玻恩近似（不含时描述）

19.5 分波展开

19.6 两粒子散射

第二十章 狄拉克方程

20.1 自由粒子狄拉克方程

20.2 狄拉克粒子的电磁相互作用

20.3 再论相对论量子力学

第二十一章 路径积分：第二部分

21.1 路径积分的导出

21.2 虚时形式

21.3 自旋和费米子路径积分

21.4 总结